

考題編號：SS-2006-1

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件 / 4.1.2 梁桿件（挫屈通論）

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 整體挫屈 局部挫屈 結實斷面 LTB側扭挫屈 彎曲挫屈 有效長度 細長比 C_b 修正係數

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請回答以下有關鋼結構挫屈 (Buckling) 之問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一) 請說明鋼骨結實斷面 (Compact Section) 與局部挫屈 (Local Buckling) 有何相關性？
- (二) 影響鋼柱發生彎曲挫屈 (Flexural Buckling) 之主要參數為何？
- (三) 請說明鋼梁發生側向扭轉挫屈 (Lateral Torsional Buckling, LTB) 之原因為何？
- (四) 影響鋼梁發生側向扭轉挫屈之主要參數為何？

本題為純概念說明題，無題目附圖，無需計算。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題橫跨壓力桿件（柱）與撓曲桿件（梁）兩大類型，統一以「挫屈」為主軸，測驗考生：

1. 斷面層級的局部挫屈（板件寬厚比）
2. 構件層級的整體挫屈（柱：彎曲挫屈；梁：LTB）

出題者意圖在考察考生能否清楚區分「局部」vs「整體」挫屈的觸發機制，以及各影響參數的物理意義。

3. 詳細解析

(一) 結實斷面與局部挫屈的相關性

結實斷面（Compact Section）的定義：

斷面板件（翼板、腹板）的寬厚比 b/t 均不超過結實界限 λ_p 的斷面。

$$\lambda = \frac{b}{t} \leq \lambda_p \Rightarrow \text{結實斷面}$$

相關性說明：

斷面分類	條件	挫屈行為	可達強度
結實斷面	$b/t \leq \lambda_p$	不發生局部挫屈	全塑性彎矩 $M_p = F_y Z$
非結實斷面	$\lambda_p < b/t \leq \lambda_r$	非彈性局部挫屈	$M_p > M_n > M_r$ （線性內插）
纖細斷面	$b/t > \lambda_r$	彈性局部挫屈	$M_n < M_r$ （顯著折減）

核心結論：

結實斷面的設計目標，就是確保斷面的局部板件在整體達到塑性彎矩 M_p 並完成充分塑性轉動之前，不會提前發生局部挫屈。換言之，「結實斷面」是「無局部挫屈疑慮」的同義詞。

台灣規範中，H型鋼翼板典型結實界限：

$$\lambda_{pf} = \frac{b_f}{2t_f} \leq \frac{65}{\sqrt{F_y}}$$

$(F_y \text{ 單位 kgf/cm}^2)$

(二) 影響鋼柱彎曲挫屈的主要參數

鋼柱的彈性彎曲挫屈臨界載重由 Euler 公式描述：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 EA}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}$$

主要影響參數：

1. 有效細長比 KL/r (最關鍵)

- K ：有效長度係數，反映柱端束制條件（兩端固定 $K = 0.5$ ；一端固定一端自由 $K = 2.0$ ）
- L ：柱的無支撐長度
- $r = \sqrt{I/A}$ ：迴轉半徑，最小 r （弱軸）為控制方向
- KL/r 越大 $\rightarrow$ 強度越低

2. 材料彈性模數 E (鋼材 $E \approx 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$)

3. 降伏應力 F_y ：決定彈性/非彈性挫屈分界點

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \leq 1.5 \quad (\text{非彈性}) \quad ; \quad > 1.5 \quad (\text{彈性})$$

4. 殘留應力 (Residual Stress)：熱軋或銲接過程產生，約 $0.3F_y$ 的壓縮殘留應力使截面提前降伏，加速非彈性挫屈的發生，是 Euler 理論與實際強度差異的主因之一。

5. 斷面形狀：迴轉半徑 r 隨斷面形狀而異，箱型斷面 r 兩軸相近，H型斷面弱軸 $r_y \ll r_x$ 。

LRFD 設計公式對照：

$$\lambda_c \leq 1.5 : \quad F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y \quad (\text{非彈性挫屈})$$

$$\lambda_c > 1.5 : \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\text{彈性挫屈})$$

(三) 鋼梁 LTB 發生原因

物理機制：

H型鋼梁在平面內承受正彎矩時，受壓翼板（上翼板）受壓，功能類似一根軸壓柱。若梁缺乏充分的面外側向支撐：

1. 受壓翼板趨向面外位移（如同細長柱的側向挫屈）
2. 受拉翼板對受壓翼板有回復束制，但無法完全阻止
3. 結果：梁整體發生側向位移 + 扭轉的耦合失穩

這種「彎曲平面外的側向位移」與「斷面繞縱軸扭轉」同時發生的失穩模式，即稱為側向扭轉挫屈 (LTB)。

示意說明：

正常狀態（無 LTB）：梁在平面內彎曲

↓（受壓翼板失穩後）

LTB 狀態：梁向側面偏移 + 斷面扭轉

受壓翼板偏向一側

受拉翼板偏向另一側

前提條件： LTB 的發生需要**雙軸不對稱的剛度**（I型斷面：強軸 $I_x \gg$ 弱軸 I_y ）以及**足夠長的無支撐長度**。若梁為閉合箱型斷面（扭轉剛度極大），LTB 通常不是控制因素。

(四) 影響鋼梁 LTB 的主要參數

彈性 LTB 臨界彎矩（AISC 形式）：

$$M_{cr} = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y \cdot GJ} \cdot \sqrt{1 + \frac{\pi^2 EC_w}{GJL_b^2}}$$

由此可歸納主要影響參數：

參數	符號	物理意義	對 LTB 強度的影響
無支撐長度	L_b	相鄰側向支撐點間距	最關鍵 ； L_b 越大，強度越低
弱軸慣性矩	I_y	面外彎曲剛度	I_y 越大，強度越高
聖維南扭轉常數	J	均勻扭轉抵抗能力	J 越大，強度越高
翹曲常數	C_w	非均勻扭轉（翹曲）抵抗能力	C_w 越大，強度越高
彎矩梯度修正係數	C_b	彎矩沿梁長的分布形狀	均勻彎矩 $C_b = 1.0$ （最不利）； 非均勻 $C_b > 1.0$ （有利）
彈性模數	E	材料彈性剛度	E 越大，強度越高
剪切模數	G	材料剪切剛度	G 越大，強度越高

C_b 修正係數公式（AISC）：

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

其中 M_{max} 為無支撐段最大彎矩， M_A 、 M_B 、 M_C 分別為 $1/4$ 、 $1/2$ 、 $3/4$ 點彎矩。

設計分區（依 L_b 大小）：

$$L_b \leq L_p \Rightarrow \phi_b M_n = \phi_b M_p \quad (\text{無 LTB})$$

$$L_p < L_b \leq L_r \Rightarrow \phi_b M_n \text{ 線性折減 (非彈性 LTB)}$$

$$L_b > L_r \Rightarrow \phi_b M_n = \phi_b M_{cr} \quad (\text{彈性 LTB})$$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明結實斷面／彎曲挫屈／LTB 的定義、觸發機制與主要影響參數

主要知識鏈（概念題）

結實斷面 $\xrightarrow{b/t \leq \lambda_p}$ 不發生局部挫屈，可達 M_p

彎曲挫屈 $\xrightarrow{\text{控制參數}} \frac{KL}{r}, F_y, E, \text{ 殘留應力}$

LTB $\xrightarrow{\text{控制參數}} L_b, I_y, J, C_w, C_b$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
—	概念題	本題無數值給定，全為觀念說明

L2：需知識點推導

Step 1：結實斷面與局部挫屈

符號	公式 / 來源	卡關？
$\lambda = b/t$	板件寬厚比，翼板 = $b_f/(2t_f)$	
λ_p	結實界限（翼板： $65/\sqrt{F_y}$ ）	
斷面分類	$\lambda \leq \lambda_p$ ：結實； $\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$ ：非結實； $\lambda > \lambda_r$ ：纖細	

Step 2：柱彎曲挫屈主要參數

符號	公式 / 來源	卡關？
KL/r	有效細長比（最關鍵參數）	
λ_c	$\frac{KL}{r\pi} \sqrt{F_y/E}$ ，判斷彈性/非彈性	
F_{cr}	$0.658^{\lambda_c^2} F_y$ （非彈）或 $0.877/\lambda_c^2 \cdot F_y$ （彈性）	
殘留應力	約 $0.3F_y$ ，使截面提前降伏，導致非彈性挫屈提前	

Step 3：梁 LTB 主要參數

符號	公式 / 來源	卡關？
L_b	側向無支撐長度（最關鍵）	
M_{cr}	$\frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y GJ} \cdot \sqrt{1 + \pi^2 EC_w / (GJ L_b^2)}$	
C_b	彎矩梯度修正係數， $C_b \geq 1.0$ ，均勻彎矩取 1.0	
LTB 三段	$L_b \leq L_p$ ：塑性； $L_p < L_b \leq L_r$ ：非彈性； $L_b > L_r$ ：彈性	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
局部 vs 整體挫屈層級	局部挫屈是「板件」行為，整體挫屈是「構件」行為，層級不同		
LTB 物理機制	受壓翼板如壓桿側向失穩，同時伴隨斷面扭轉，兩者耦合	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
C_b 修正係數意義	$C_b \geq 1.0$ 為有利修正； 均勻彎矩最不利（ $C_b = 1.0$ ）， 強度上限不超過 $\phi_b M_p$	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
殘留應力影響柱強度	翼板端部 $\approx 0.3F_y$ 壓縮殘留應力使截面提前降伏，LRFD $0.658^{\lambda_c^2}$ 曲線的物理根源	RESIDUAL-STRESS · TANGENT-MODULUS-THEORY	

知識點	說明	補強頁	卡關？
J 與 C_w 的差異	J ：均勻扭轉（St. Venant）； C_w ：非均勻扭轉（翹曲）；兩者共同抵抗 LTB		

4. 關鍵觀念整理（考前速記）

挫屈類型	作用構件	最關鍵參數	提升強度的方法
局部挫屈	板件（翼板/腹板）	b/t （寬厚比）	加厚板件、加勁板
彎曲挫屈（柱）	整根柱	KL/r （細長比）	縮短 L 、固定端部、增大 r （換斷面）
LTB（梁）	整根梁	L_b （無支撐長度）	加側向支撐、增大 $I_y/J/C_w$ 、選 C_b 修正

5. 涉及陷阱

- 局部挫屈 vs 整體挫屈混淆：局部挫屈是「板件」的行為，整體挫屈是「構件」的行為，層級不同。
- C_b 誤解： C_b 是有利修正係數 (≥ 1.0)，提高 LTB 強度，但強度上限不超過 $\phi_b M_p$ 。
- 殘留應力是解釋「柱強度低於 Euler 值」的關鍵，很多考生忽略這個參數。
- LTB 的兩個抵抗機制： $\sqrt{EI_y \cdot GJ}$ （彎扭耦合項）+ EC_w （翹曲項），兩者缺一不可。

6. 進階探討

為何閉合斷面（BOX）不易發生 LTB？

箱型斷面的聖維南扭轉常數 J 遠大於 H 型鋼（閉合截面 $J = \frac{4A_0^2}{\oint ds/t}$ ，遠大於開口截面），使得 M_{cr} 大幅提升，LTB 不再是控制極限狀態。

殘留應力對柱強度的影響機制：

熱軋 H 型鋼翼板端部有約 $0.3F_y$ 的壓縮殘留應力。當外施壓力使翼板端部纖維先達降伏，截面有效剛度下降 ($E_t < E$)，彎曲挫屈提前以非彈性模式發生，導致實際強度低於彈性 Euler 載重，這正是 LRFD 設計公式中 $0.658^{\lambda_c^2}$ 曲線的物理根源。